



作品描述文件 · WORK DESCRIPTION

炉火不灭。

把一座被封存的车间，**重启为一台可以对谈的机器** —— 中国工业博物馆 Web 数字展厅

赛事

2026 年第五届辽宁省大学生
虚拟现实与新媒体创新设计大赛

赛道 · 方向

虚拟现实设计 · 文化创意
(文化+科技融合 · 艺术+科技融合)

作品形态

Web 参与式叙事数字展厅
实时三维渲染 · 可上手的工艺交互

8

展厅页面

4

实时三维场景

2

可上手核心交互

1,134

字形子集全覆盖

100%

离线可运行

中国工业博物馆的铸造馆，是原沈阳铸造厂的翻砂车间原址。馆内那台十吨冲天炉，1957 年投用、2007 年熄火，五十年间熔化近百万吨铁水、生产铸件六十余万吨——如今它是全国重点文物保护单位里一座静止的「工业琥珀」。

本作品只做一件事：**把炉子重新点一次火，而点火的人是观众**。观众不是站在展栏外读说明牌，而是自己配一炉铁水、浇一块铸件、车一根轴件、带走一张工牌。「展品」由此变回「上手做」，工厂的记忆由观看变成劳动。

- 01 · 看见

云端铁西

认识「东方鲁尔」的分量：一五时期全国十分之一以上的工业产能
- 02 · 看懂

铁流凝变

理解这些机器为什么重要：从工业纪年到真实馆藏的尺度
- 03 · 参与

车间劳作

亲手浇铸、亲手车削——操作参数，承担结果，获得评分
- 04 · 带走

炉火不灭

成绩铸成专属数字工牌，12 件馆藏图鉴随进度点亮



首页 · 首屏

1957 年点火的那炉铁水今天由你重新浇下

铸造馆 · 实时三维车间

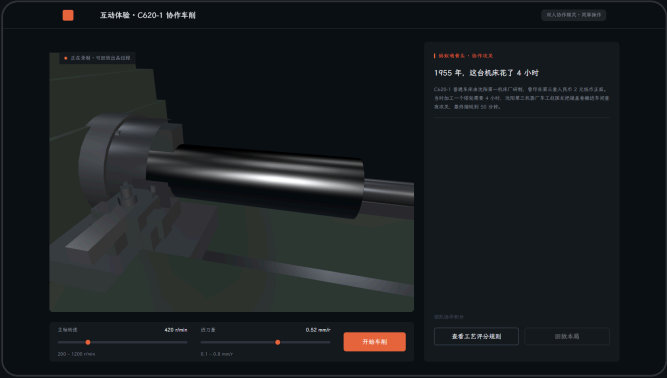
十吨冲天炉 · C620-1 车床 · 成型砂箱

模块	数量	指标内容
展厅页面	8 个	首页 / 序厅 / 通史馆 / 铸造馆 / 亲手浇铸 / 亲手车削 / 数字工牌 / 关于项目，四层叙事逐层递进
实时三维场景	4 个	序厅《炉前》整面后墙壁炉（12.0 × 7.5 m，铁水沟汇入基底）· 铸造馆车间（冲天炉 / C620-1 车床 / 砂箱阵列，按真实尺度建模）· 浇铸工位 · 车削工位
交互一 亲手浇铸	1 套	选砂箱 → 调参数 → 浇铸：浇温 / 浇速等参数实时改变液面、气泡与飞溅，铸件质量经五维评分（地面完整度、气泡控制、铁水利用率等，满分 100）实时反馈
交互二 亲手车削	1 套	主轴转速 200–1200 r/min、进刀量 0.1–0.8 mm/r 滑杆驱动实时切削，表面质量随参数即时改变；成品按工艺评分，并复现史实「塔轮加工 4 小时 → 50 分钟」
叙事长卷 炉子的账本	3 屏	首页 450vh 滚动长卷：铁水 1,000 格 · 《铁流凝变》浮雕 22 × 11.5 m 立面 · 69 年纪年条，滚动驱动过渡
数字工牌	12 件	浇铸成绩生成唯一编号工牌（徽记 / 评分 / 图鉴进度）；12 件馆藏图鉴随体验进度点亮；Canvas 生成分享海报
史实内容库	22 条	通史馆工业纪年（1953–2024）· 金属国徽 / C620-1 登上第三套人民币 / 春晚沈阳分会场等真实馆藏与史实注脚 · 劳模故事
运行指标	—	纯静态零后端 · 交付包 1.19 MB（含字体子集）· 断网可完整运行 · 桌面 / 移动双端适配 · 提供 WebXR 沉浸模式入口



数字工牌 · 空态

浇铸之后，徽记 / 评分 / 图鉴会随之点亮



亲手车削 · 参数区

主轴转速 / 进刀量滑杆驱动加工过程

- ◆ 实时三维渲染：基于 three.js (WebGL 2) 自研搭建全部场景——车间按真实尺度建模（炉身高 12 m、举架 30 m、纵深 200 m 的空间关系），炉口自发光 + 暖色点光源模拟铁水照明，配合雾效与地面反射营造「熄火车间」的氛围；预留 WebXR 头显模式入口。
- ◆ 参数驱动的工艺模拟：浇铸的液面高度、气泡、飞溅与铁水利用率由浇温 / 浇速等参数经物理化简模型实时解算；车削的表面质量由转速、进刀量与刀具姿态共同决定——「操作改变结果」，而不是播放一段固定动画。
- ◆ 参与式叙事架构：Hash 路由单页应用，四层体验（看见 → 看懂 → 参与 → 带走）逐层递进；首页 450vh 滚动长卷采用滚动驱动 + 交叉带过渡，减少动画帧开销，并完整支持减弱动态（reduced-motion）降级。
- ◆ 离线与体积工程：中文数字字体按站点字符集子集化（1,134 字形全覆盖、一字不缺），修复上游字体文件的 cmap 结构缺陷后随包自托管；全站零外链资源，断网照常运行，交付包仅 1.19 MB。
- ◆ 工程化质量保障：建立 22 份自动化验收脚本（像素级几何对账、资源与字体审计、逐字节产物校验、控制台异常门禁），贯穿 13 轮迭代——设计稿标注值直通运行时实测读数。

使用工具

类别	工具与说明	类别	工具与说明
渲染引擎	three.js ^0.160 (MIT License)	设计工具	Ardot 画布 10 张高保真设计稿 • Token 化设计系统（圆角 5 档 / 字号 7 档）
构建工具	Vite 5 + 原生 ESM / CSS（无运行时框架）	取证验收	Chrome DevTools Protocol 无头截图 / 几何量测 • Python 自动化门禁 22 份
中文字体	霞鹜文楷 LXGW WenKai (SIL OFL 1.1) + fontTools 子集化	版本管理	规格驱动开发（13 批次提示词 + 实现自述全程留档）



亲手浇铸 · 铸件与评分



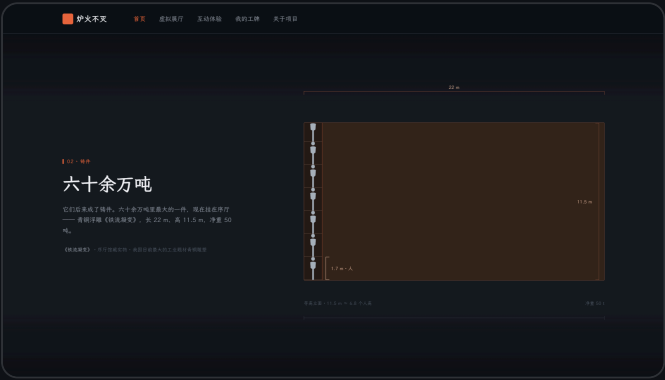
本次浇铸评分 / 五维质量反馈

序厅 · 《炉前》

铁水从炉口断下汇入铁水沟，炉火在缓慢呼吸

- ◆ 点火的人是观众：全部叙事收敛到「上手做」——参数由观众设定、结果由观众承担、评分实时反馈，体验终点是一张写着本人成绩的数字工牌。
- ◆ 真实史实支撑：冲天炉 1957–2007、C620-1 车床（曾登上第三套人民币 2 元券）、《铁流凝变》22 × 11.5 m 铜雕、金属国徽 487 kg……全部采用真实数据与真实馆藏，虚构为零。
- ◆ 体验可以带走：工牌徽记、评分、12 件馆藏图鉴与劳模语录卡随进度点亮，并可用 Canvas 生成分享海报——参观变成个人记忆。
- ◆ 断网可用：全站资源本地化，无外网环境（评委机 / 馆内终端）照样完整演示。
- ◆ 克制的视觉系统：深色工业风底色近黑（#0E1116），唯一强调色「铁水橙」（#E8663C）只用于炉火、关键数值与主操作——与「熄火车间里只剩炉口的光」的空间记忆一致。

- ◆ 叙事创新·从「看展」到「上岗」：工业遗产数字化的常见做法是全景照片与视频导览；本作品把「参观」重构为「参与劳动」，以亲手浇铸为创意峰值，四层体验层层递进。
- ◆ 机制创新·参数 → 质量 → 评分闭环：观众的操作真实改变三维结果并被量化评价，把工业生产里的「质量意识」变成一条好玩的规则——这是「艺术与科技」在机制层的融合。
- ◆ 表达创新·真实度量入画：22 m 浮雕、12 m 炉身、1.7 m 人高等真实尺度直接构成版面与三维构图的标尺，让「宏大」可以被量读——首页「炉子的账本」即以真实数据为叙事单位。
- ◆ 工程创新·设计稿直通运行时：为交付建立 22 份自动化验收门禁，把设计稿的像素值与运行时的实测读数一一对应，保证八页视觉高度统一。



炉子的账本·铸件一《铁流凝变》22 m × 11.5 m 立面，1.7 m 人高作标尺



通史馆·一座城市的工业纪年 1953–2024 真实史实编年

应用价值 · 直击被论证过的缺口

《光明日报》2026 年 5 月的调研指出，博物馆展陈仍以展板 + 老照片为主，代入感弱、缺乏互动； 沈阳工业博物馆改造的公开论证亦提出「数字化 + 体验化」是活化路径的关键方向。本作品正落在这条被官方与媒体共同论证过的缺口上： 用轻量的 Web 技术把「看展」升级为「参与」， 把一次参观变成一次劳动记忆。

应用场景

场景	说明
馆内终端	纯静态离线运行， 适合展厅大屏与导览一体机——馆内弱网 / 无外网环境即开即用
云端展出	静态托管即可上线（官网 / 公众号 / 小程序嵌入）， 观众远程即可上手浇筑
研学课程	浇筑与车削内含真实工艺知识与质量评价体系， 可直接作为中小学工业研学模块
文创延展	数字工牌 / 12 件馆藏图鉴可实体化为徽章、集章打卡与纪念品体系

可推广性 · 一套可复制的「数字车间」范式

全站内容与机制均为数据驱动：替换场景资产与史实数据，即可迁移到矿山、油田、铁路等其他工业遗产场景， 形成「工业遗产数字车间」的通用范式。纯浏览器运行、无需安装与专用硬件，普通机房与家用电脑即可流畅运行； WebXR 头显模式作为升级路径预留。

前景

契合国家「十五五」规划关于建设数字中国的部署与数字文旅的发展方向；工业遗产活化是国家政策与地方实践共同指向的领域。 本作品验证了「轻量 Web 端 + 参与式叙事」路线在成本、可维护性与可复制性上的优势，具备持续扩展与落地推广的现实条件。



关于项目 · 把炉子重新点一次火

本作品要做的唯一一件事